2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 3x+2>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid (x+1)(x-3)>0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,-1)$　　B. $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(-\frac{2}{3},3\right)$　　D. $(3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

由 $3x+2>0$ 得 $x>-\frac{2}{3}$，由 $(x+1)(x-3)>0$ 得 $x\leftarrow 1$ 或 $x>3$. 因此

$$A\cap B=\left(-\frac{2}{3},+\infty\right)\cap((-\infty,-1)\cup(3,+\infty))=(3,+\infty)$$

故选 D.

2. 设不等式组 $begin\{cases\}0\leq x\leq 2,\backslash\ 0\leq y\leq 2end\{cases\}$ 表示的平面区域为 D. 在区域 D 内随机取一个点，则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi-2}{2}$　　C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{4-\pi}{4}$

【答案】**D**

【解析】

区域 D 是边长为 2 的正方形，面积为 4. 在该正方形内，到原点距离不大于 2 的部分是半径为 2 的四分之一圆，面积为 $\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2=\pi$. 因而到原点距离大于 2 的部分面积为 $4-\pi$，所求概率为

$$\frac{4-\pi}{4}$$

故选 D.

3. 设 a，$b\in\mathbb{R}$. “$a=0$”是“复数 $a+bi$ 是纯虚数”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

复数 $a+bi$ 为纯虚数时，其实部必须为 0，且虚部不为 0，所以必有 $a=0$. 反之，若 $a=0$ 而 $b=0$，则 $a+bi=0$，不满足纯虚数的非零虚部条件，因此 $a=0$ 不是充分条件. 故“$a=0$”是“复数 $a+bi$ 是纯虚数”的必要而不充分条件，选 B.

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）

texfigure[max width=0.70linewidth]{img_repaint/2012/beijing_science/q4_fig1.tex}

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

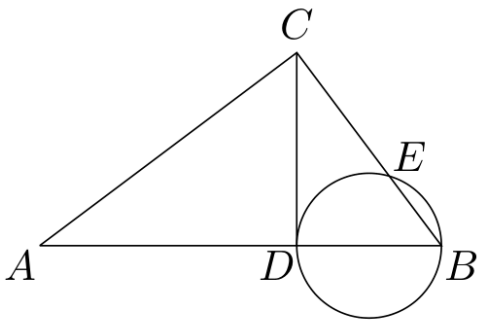
【答案】C

【解析】
初始时 $k=0$，$S=1$. 每轮先判断 $k<3$，若成立则执行 $Sleftarrow S\cdot 2^k$，再执行 $kleftarrow k+1$，然后返回判断框.

三次循环后的数值依次为 $(S,k)=(1,1)$，$(S,k)=(2,2)$，$(S,k)=(8,3)$.

此时 $k<3$ 不成立，输出 $S=8$. 故选 C.

5. 如图，$\angle ACB=90^\circ$，$CD\perp AB$ 于点 D，以 BD 为直径的圆与 BC 交于点 E，则（ ）



A. $CE\cdot CB=AD\cdot DB$　　B. $CE\cdot CB=AD\cdot AB$
C. $AD\cdot AB=CD^2$　　D. $CE\cdot EB=CD^2$

【答案】A

【解析】
连接 DE. 因为 BD 是圆的直径，所以 $\angle BED=90^\circ$，又 B，E，C 三点共线，故 $DE\perp BC$. 在直角三角形 BCD 中，DE 是斜边 BC 上的高，所以

$$CD^2=CE\cdot CB$$

又因为 $\triangle ABC$ 在 C 处直角，且 $CD\perp AB$，所以 $\triangle ACD\sim\triangle CBD$，从而

$$CD^2=AD\cdot DB$$

因此 $CE\cdot CB=AD\cdot DB$，故选 A.

6. 从 0，2 中选一个数字，从 1，3，5 中选两个数字，组成无重复数字的三位数，其中奇数的个数为（ ）

A. 24　　B. 18　　C. 12　　D. 6

【答案】B

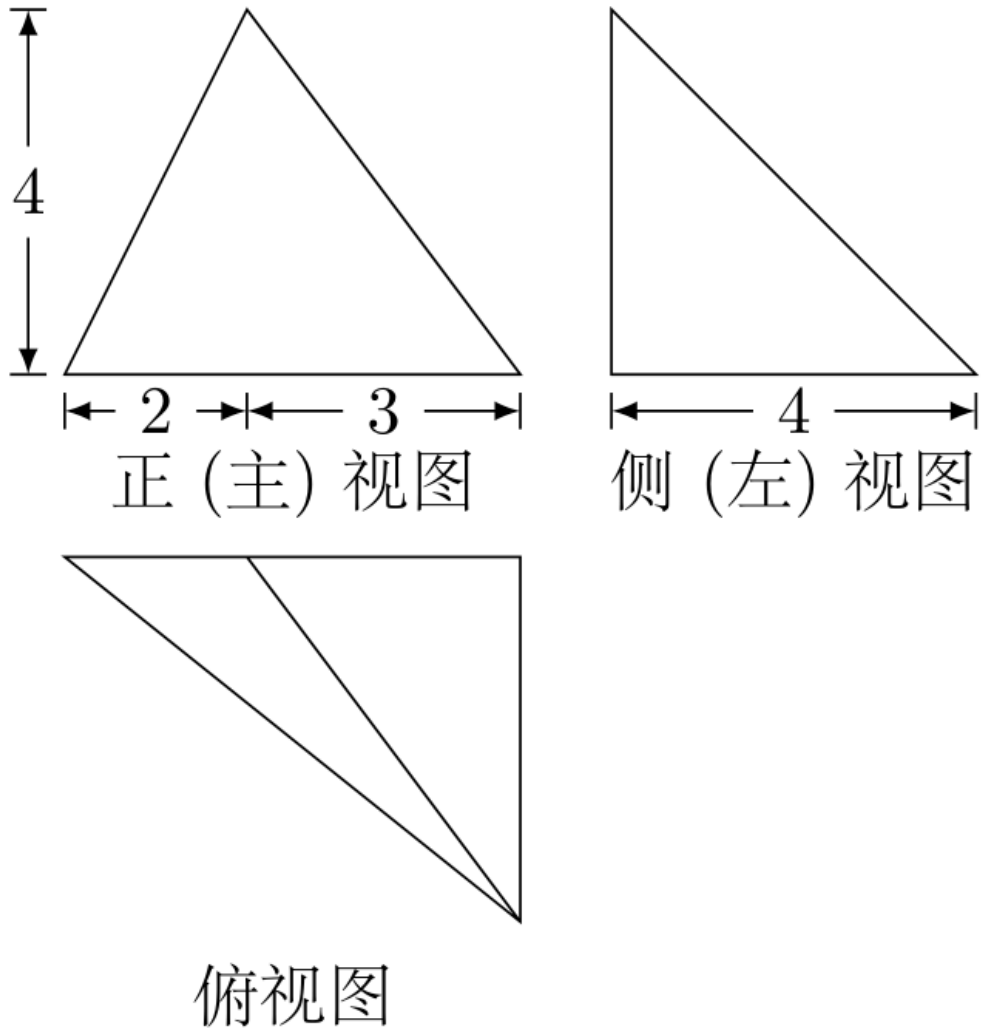
【解析】

若选出的偶数是 0，则 0 只能放在十位．先从 1，3，5 中选两个数字，有 C_3^2 种；个位可放其中任一个奇数，百位随之确定，所以有 $C_3^2 \cdot 2 = 6$ 个奇数．

若选出的偶数是 2，则从 1，3，5 中选两个数字后，个位有 2 种选法；剩下的 2 和另一个奇数可在百位、十位交换，有 2 种排法，所以有 $C_3^2 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ 个奇数．

总数为 $6 + 12 = 18$，故选 B.

7. 某三棱锥的三视图如图所示，该三棱锥的表面积是（ ）



A. $28 + 6\sqrt{5}$
B. $30 + 6\sqrt{5}$
C. $56 + 12\sqrt{5}$
D. $60 + 12\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

由三视图可还原为底面为直角三角形的三棱锥. 设底面顶点为 $A=(0,0,0)$, $B=(5,0,0)$, $C=(5,4,0)$, 顶点为 $P=(2,0,4)$. 这些坐标给出底面直角边长 $5,4$、顶点高 4，且顶点在底面边 AB 上距 A 为 2 的点的正投影.

底面面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4=10$. 对于面 PBC，有 $\overrightarrow{BP}=(-3,0,4)$，$\overrightarrow{BC}=(0,4,0)$，故 $lvertarrow(BP)timesarrow(BC)|=20$，从而 $S_{PBC}=10$. 对于面 PAB，有 $\overrightarrow{AP}=(2,0,4)$，$\overrightarrow{AB}=(5,0,0)$，故 $lvertarrow(AP)timesarrow(AB)|=20$，从而 $S_{PAB}=10$.

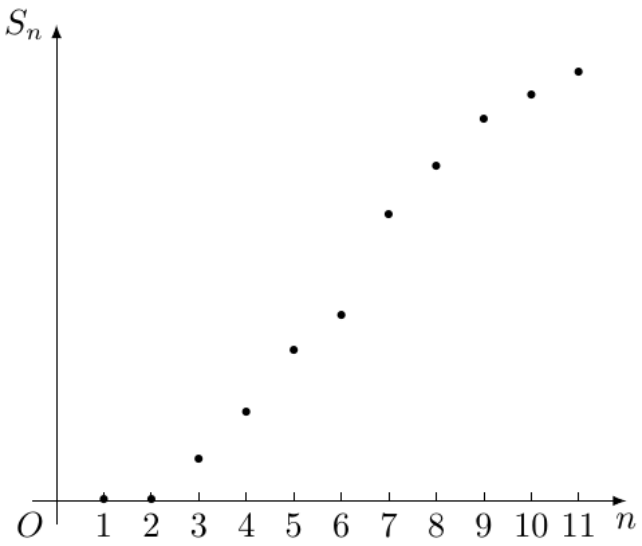
对于面 PAC，有 $\overrightarrow{AP}=(2,0,4)$，$\overrightarrow{AC}=(5,4,0)$.

故

$$S_{PAC}=\frac{1}{2}lvertarrow(AP)timesarrow(AC)|=\frac{1}{2}\sqrt{(-16)^2+20^2+8^2}=6\sqrt{5}$$

所以三棱锥的表面积为 $10+10+10+6\sqrt{5}=30+6\sqrt{5}$，故选 B.

8. 某棵果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看，前 m 年的年平均产量最高，m 的值为（ ）



A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【答案】**C**

【解析】

图中点 (n,S_n) 表示前 n 年的总产量，因此前 n 年的年平均产量为 $\frac{S_n}{n}$，它等于原点与点 (n,S_n) 的连线斜率. 比较图中各点与原点连线的斜率可知，斜率在 $n=9$ 时最大，故前 9 年的年平均产量最高，选 C.

填空题

9. 直线 $begin\{cases\}x=2+t,\ y=-1-t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）与曲线 $begin\{cases\}x=3\cos\alpha,\ y=3\sin\alpha,end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数）的交点个数为_____{}.

【答案】2

【解析】
直线参数方程给出 $x+y=(2+t)+(-1-t)=1$，即直线方程为 $x+y=1$. 曲线参数方程给出 $x^2+y^2=9$，是以原点为圆心、半径为 3 的圆.

圆心到直线的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}<3$，所以直线与圆相交于两个不同的点，交点个数为 2.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和，若 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_2=a_3$，则 $a_2=$_____{}；$S_n=$_____{}.

【答案】1)；$\frac{((n(n+1))}{4}$

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_1=\frac{1}{2}$ 得 $a_2=\frac{1}{2}+d$，$a_3=\frac{1}{2}+2d$，而 $S_2=1+d$. 由 $S_2=a_3$ 得

$$1+d=\frac{1}{2}+2d$$

所以 $d=\frac{1}{2}$，从而 $a_2=1$. 又

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}\left(1+\frac{n-1}{2}\right)=\frac{n(n+1)}{4}$$

11. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a=2$，$b+c=7$，$\cos B=-\frac{1}{4}$，则 $b=$_____{}.

【答案】4

【解析】
由余弦定理，在角 B 对边 b 的关系中

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=4+c^2+c=c^2+c+4$$

又 $b+c=7$，即 $b=7-c$. 代入得

$$(7-c)^2=c^2+c+4$$

即 $49-14c+c^2=c^2+c+4$，所以 $15c=45$，解得 $c=3$，从而 $b=7-c=4$.

12. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F，且与该抛物线相交于 A，B 两点，其中点 A 在 x 轴上方. 若直线 l 的倾斜角为 60°，则 $\triangle OAF$ 的面积为_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$. 直线 l 的倾斜角为 60°，故斜率为 $\sqrt{3}$，其方程为 $y=\sqrt{3}(x-1)$. 代入抛物线方程得

$$3(x-1)^2=4x$$

即 $3x^2-10x+3=0$，所以 $x=3$ 或 $x=\frac{1}{3}$. 由于 A 在 x 轴上方，取 $A=\left(3,2\sqrt{3}\right)$. 以 $OF=1$ 为底，点 A 到 x 轴的距离为 $2\sqrt{3}$，于是

$$S_{\triangle OAF}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\sqrt{3}=\sqrt{3}$$

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 是 AB 边上的动点，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为_____{}；$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为_____{}.

【答案】1)；(1

【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，$C=(1,1)$，$D=(0,1)$，设 $E=(t,0)$，其中 $0\leq t\leq 1$.

有 $\overrightarrow{DE}=(t,-1)$，$\overrightarrow{CB}=(0,-1)$，$\overrightarrow{DC}=(1,0)$.

因此 $\overrightarrow{DE}cdotarrow(CB)=1$，$\overrightarrow{DE}cdotarrow(DC)=t$.

当 $0\leq t\leq 1$ 时，t 的最大值为 1，所以两空分别为 $1,1$.

14. 已知 $f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$，$g(x)=2^x-2$. 若同时满足条件：

begin{circlelist} item $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x)<0$ 或 $g(x)<0$； item $\exists x\in(-\infty,-4)$，$f(x)g(x)<0$， end{circlelist}

则 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-4,-2)$

【解析】

因为 $g(x)=2^x-2$ 在 $x<1$ 时为负，在 $x=1$ 时为零，在 $x>1$ 时为正. 条件（1）因此要求 $f(x)<0$ 对一切 $x\geq 1$ 成立.

若 $m\geq 0$，则 f 不可能在 $x\geq 1$ 上恒为负，所以 $m<0$. 此时 f 的开口向下，两个零点为 $2m$ 和 $-m-3$. 要使 $f(x)<0$ 对一切 $x\geq 1$ 成立，两个零点都必须小于 1. 其中 $2m<1$ 已由 $m<0$ 保证，而 $-m-3<1$ 给出 $m>-4$. 故条件（1）等价于 $-4<m<0$.

在 $x\leftarrow 4$ 时 $g(x)<0$，条件（2）要求存在 $x\leftarrow 4$ 使 $f(x)>0$，也就是 x 位于 f 的两个零点之间. 在 $-4<m<0$ 中，$-m-3>-3>-4$. 若 $m\geq -2$，则 $2m\geq -4$，两个零点都不小于 -4，不存在满足条件的 x. 若 $-4<m\leftarrow 2$，则 $2m\leftarrow 4\leftarrow m-3$，区间 $(2m,-4)$ 中的任意 x 都满足 $x\leftarrow 4$ 且 $f(x)>0$. 因而

$$m\in(-4,-2)$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\frac{(\sin x-\cos x)\sin 2x}{\sin x}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间.

【解析】

1. (1) 分母不能为零，所以定义域为

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

在定义域上，

$$f(x) = \frac{(\sin x - \cos x)\sin 2x}{\sin x} = 2\cos x(\sin x - \cos x) = \sin 2x - \cos 2x - 1$$

上式可写成 $\sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$，其所有正周期均为 $k\pi$（k 为正整数），故最小正周期候选为 π. 另一方面，$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$，$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -2$，二者不相等，所以 $\frac{\pi}{2}$ 不是周期. 由于定义域也以 π 为周期，故最小正周期为 π.

1. (2) 对化简后的函数求导，得

$$f'(x) = 2\cos 2x + 2\sin 2x = 2\sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

当

$$2k\pi < 2x + \frac{\pi}{4} < (2k+1)\pi$$

时，$f'(x) > 0$，即

$$k\pi - \frac{\pi}{8} < x < k\pi + \frac{3\pi}{8}$$

但 $x = k\pi$ 不在定义域内，因此 单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{8}, k\pi\right)$ 和 $\left(k\pi, k\pi + \frac{3\pi}{8}\right]$，其中 $k \in \mathbb{Z}$.

16. 如图 1，在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$BC = 3$，$AC = 6$. D，E 分别是 AC，AB 上的点，且 $DE \parallel BC$，$DE = 2$，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置，使 $A_1C \perp CD$，如图 2.

1. (1) 求证：$A_1C \perp$ 平面 $BCDE$；
2. (2) 若 M 是 A_1D 的中点，求 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小；
3. (3) 线段 BC 上是否存在点 P，使平面 A_1DP 与平面 A_1BE 垂直？说明理由.

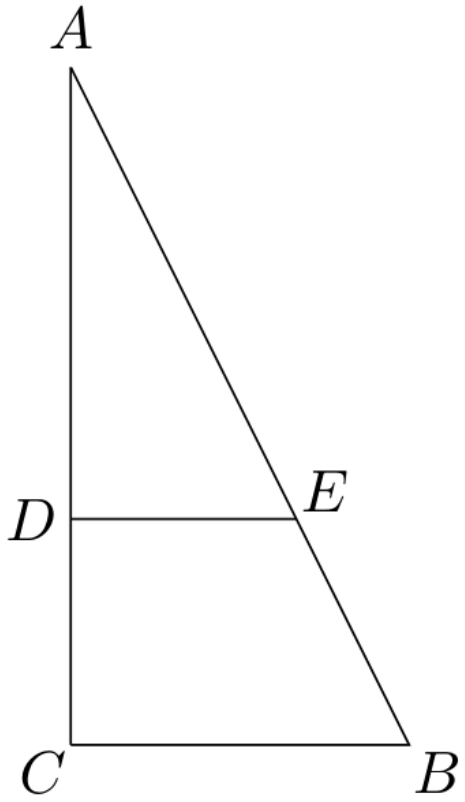


图 1

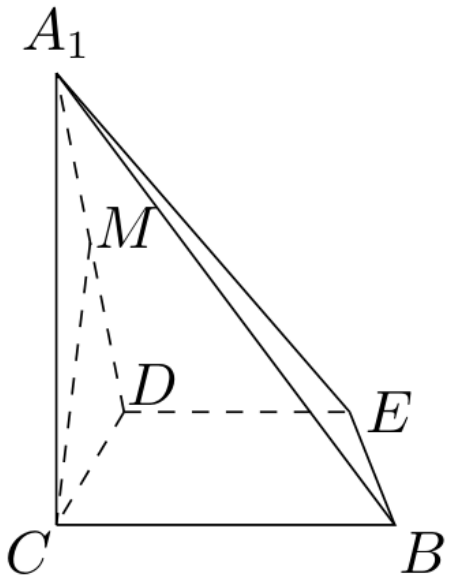


图 2

【解析】

1. (1) 因为 $DE \parallel BC$，所以 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$. 由

$$\frac{DE}{BC} = \frac{2}{3} = \frac{AD}{AC}$$

得 $AD = 4$，$CD = 2$. 由 $AC \perp BC$、$CD \parallel AC$ 和 $DE \parallel BC$ 得 $CD \perp DE$. 折叠保持 $A_1D = AD$，且原来 $AD \perp DE$，所以折叠后 $A_1D \perp DE$. 故 $\overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA_1}$ 也垂直于 DE. 题设给出 $A_1C \perp CD$，所以 A_1C 垂直于平面 $BCDE$ 内相交的两条直线 CD、DE，从而直线 A_1C 垂直于平面 $BCDE$.

1. (2) 建立空间直角坐标系，使 $C = (0,0,0)$，$B = (3,0,0)$，$D = (0,2,0)$，$E = (2,2,0)$. 设 $A_1 = (u,v,w)$. 由 $A_1C \perp CD$ 得 $v = 0$，再由 $A_1D = 4$、$A_1E = AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = 2\sqrt{5}$，得

$u^2 + w^2 + 4 = 16$，$(u-2)^2 + w^2 + 4 = 20$. 两式相减得 $u = 0$，再得 $w^2 = 12$. 取图示一侧 $w = 2\sqrt{3}$，于是 $A_1 = \left(0,0,2\sqrt{3}\right)$，$M = \left(0,1,\sqrt{3}\right)$，所以 $\overrightarrow{CM} = \left(0,1,\sqrt{3}\right)$.

平面 A_1BE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n} = \left(2\sqrt{3},\sqrt{3},3\right)$$

因为 $\boldsymbol{n}cdotarrow(BA_1) = 0$，$\boldsymbol{n}cdotarrow(BE) = 0$. 设 CM 与平面 A_1BE 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{CM}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{CM}|\,|\boldsymbol{n}|}$$

其中 $|\overrightarrow{CM}| = 2$，$|\boldsymbol{n}| = 2\sqrt{6}$，$|\overrightarrow{CM}cdotbold(n)| = 4\sqrt{3}$. 因而 $\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$，所以 $\theta = 45^\circ$.

1. (3) 设 $P = (p,0,0)$，其中 $0 \le p \le 3$. 平面 A_1DP 的一个法向量可取为

$$\boldsymbol{n}_1 = \left(2\sqrt{3},\sqrt{3}p,p\right)$$

若两平面垂直，则其法向量应垂直，即

$$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n) = \left(2\sqrt{3},\sqrt{3}p,p\right)\cdot\left(2\sqrt{3},\sqrt{3},3\right) = 12 + 6p = 0$$

这给出 $p = -2$，与 $0 \le p \le 3$ 矛盾，因此线段 BC 上不存在满足条件的点 P.

17. 近年来，某市为促进生活垃圾的分类处理，将生活垃圾分为厨余垃圾，可回收物和其他垃圾三类，并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况，现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾，数据统计如下（单位：吨）：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline & “厨余垃圾”箱 & “可回收物”箱 & “其他垃圾”箱 \ hline 厨余垃圾 & 400 & 100 & 100 \ hline 可回收物 & 30 & 240 & 30 \ hline 其他垃圾 & 20 & 20 & 60 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率；
2. (2) 试估计生活垃圾投放错误的概率；
3. (3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱，“可回收物”箱，“其他垃圾”箱的投放量分别为 a，b，c，其中 $a > 0$，$a + b + c = 600$. 当数据 a，b，c 的方差 s^2 最大时，写出 a，b，c 的值（结论不要求证明），并求此时 s^2 的值.

（注：$s^2 = \frac{1}{n}\left[(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_n - \overline{x})^2\right]$，其中 $\overline{x}$ 为数据 x_1，x_2，…，x_n 的平均数）

【解析】

1. (1) 厨余垃圾总量为 $400+100+100=600$ 吨，其中投放正确的有 400 吨，所以厨余垃圾投放正确的概率估计为

$$\frac{400}{600}=\frac{2}{3}$$

1. (2) 投放错误的垃圾总量为非主对角线数据之和

$$100+100+30+30+20+20=300 \text{ 吨}$$

因此生活垃圾投放错误的概率估计为

$$\frac{300}{1000}=\frac{3}{10}$$

1. (3) 因为 $a+b+c=600$，所以 a，b，c 的平均数为 200，从而

$$s^2=\frac{1}{3}\left[(a-200)^2+(b-200)^2+(c-200)^2\right]$$

由于 b，$c\geq 0$，有 $b^2+c^2\leq(b+c)^2=(600-a)^2$，等号当且仅当 $b=0$ 或 $c=0$. 又 $0<a\leq 600$，所以

$$a^2+b^2+c^2\leq a^2+(600-a)^2=2(a-300)^2+180000\leq 360000$$

最后一个等号在 $a=600$ 时取得，此时 $b=c=0$. 因此

$$s^2=\frac{1}{3}\left[(600-200)^2+(0-200)^2+(0-200)^2\right]=80000$$

18. 已知函数 $f(x)=ax^2+1$（$a>0$），$g(x)=x^3+bx$.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1,c)$ 处具有公共切线，求 a，b 的值；
2. (2) 当 $a^2=4b$ 时，求函数 $f(x)+g(x)$ 的单调区间，并求其在区间 $(-\infty,-1]$ 上的最大值.

【解析】

1. (1) 由交点 $(1,c)$ 同时在两条曲线上，得

$$a+1=1+b$$

所以 $a=b$. 又因为两曲线在该点有公共切线，所以切线斜率相等，即

$$2a=3+b$$

联立 $a=b$ 得 $a=3$，$b=3$.

1. (2) 令 $h(x)=f(x)+g(x)=x^3+ax^2+\frac{a^2}{4}x+1$. 则

$$h'(x)=3x^2+2ax+\frac{a^2}{4}=3\left(x+\frac{a}{2}\right)\left(x+\frac{a}{6}\right)$$

由于 $a>0$，故 $h'(x)>0$ 在 $\left(-\infty,-\frac{a}{2}\right)$ 和 $\left(-\frac{a}{6},+\infty\right)$ 上成立，$h'(x)<0$ 在 $\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{6}\right)$ 上成立. 因此 h 在 $\left(-\infty,-\frac{a}{2}\right]$ 和 $\left[-\frac{a}{6},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left[-\frac{a}{2},-\frac{a}{6}\right]$ 上单调递减.

又 $h\left(-\frac{a}{2}\right)=1$，且 $h(-1)=a-\frac{a^2}{4}=1-\frac{(a-2)^2}{4}$. 当 $0<a\leq 2$ 时，$-1\leq-\frac{a}{2}$，函数在 $(-\infty,-1]$ 上递增，所以最大值为 $h(-1)=a-\frac{a^2}{4}$. 当 $a>2$ 时，点 $-\frac{a}{2}$ 属于 $(-\infty,-1]$，且 $h(-1)\leq 1$，故该区间上的最大值为 $h\left(-\frac{a}{2}\right)=1$.

19. 已知曲线 $C:(5-m)x^2+(m-2)y^2=8$（$m\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 若曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆，求 m 的取值范围；
2. (2) 设 $m=4$，曲线 C 与 y 轴的交点为 A，B（点 A 位于点 B 的上方），直线 $y=kx+4$ 与曲线 C 交于不同的两点 M，N，直线 $y=1$ 与直线 BM 交于点 G. 求证：A，G，N 三点共线.

【解析】

1. (1) 要使 C 为椭圆，必须有 $5-m>0$ 且 $m-2>0$，即 $2<m<5$. 标准化得

$$\frac{x^2}{\frac{8}{(5-m)}}+\frac{y^2}{\frac{8}{(m-2)}}=1$$

焦点在 x 轴上要求 x 方向的半长轴较长，即

$$\frac{8}{5-m}>\frac{8}{m-2}$$

从而 $m>\frac{7}{2}$. 所以 $m\in\left(\frac{7}{2},5\right)$.

1. (2) 当 $m=4$ 时，曲线为 $x^2+2y^2=8$，故 $A=(0,2)$，$B=(0,-2)$.

设 $M=(u,ku+4)$，$N=(v,kv+4)$. 把直线 $y=kx+4$ 代入曲线，得

$$\left(1+2k^2\right)x^2+16kx+24=0$$

由韦达定理，$u+v=-\frac{16k}{1+2k^2}$，$uv=\frac{24}{1+2k^2}$，所以

$$2kuv+3(u+v)=\frac{48k}{1+2k^2}-\frac{48k}{1+2k^2}=0$$

直线 BM 与 $y=1$ 交于 G. 由 $B=(0,-2)$ 和 $M=(u,ku+4)$，可得

$$x_G=\frac{3u}{ku+6}$$

另一方面，直线 AN 与 $y=1$ 的交点横坐标为

$$-\frac{v}{kv+2}$$

而

$$3u(kv+2)+v(ku+6)=2(2kuv+3(u+v))=0$$

故

$$\frac{3u}{ku+6}=-\frac{v}{kv+2}$$

因此 G 同时在直线 AN 和直线 $y=1$ 上，故 A，G，N 三点共线.

20. 设 A 是由 $m\times n$ 个实数组成的 m 行 n 列的数表，满足：每个数的绝对值不大于 1，且所有数的和为零. 记 $S(m,n)$ 为所有这样的数表构成的集合. 对于 $A\in S(m,n)$，记 $r_{i(A)}$ 为 A 的第 i 行各数之和（$1\le i\le m$），$c_{j(A)}$ 为 A 的第 j 列各数之和（$1\le j\le n$）；记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|$，$|r_2(A)|$，…，$|r_{m(A)}|$，$|c_1(A)|$，$|c_2(A)|$，…，$|c_{n(A)}|$ 中的最小值.

1. (1) 对如下数表 A，求 $k(A)$ 的值：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|} hline 1 & 1 & -0.8 \ hline 0.1 & -0.3 & -1 \ hline end{tabular} end{center}

1. (2) 设数表 $A\in S(2,3)$ 形如

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|} hline 1 & 1 & c \ hline a & b & -1 \ hline end{tabular} end{center}

求 $k(A)$ 的最大值；

1. (3) 给定正整数 t，对于所有的 $A\in S(2,2t+1)$，求 $k(A)$ 的最大值.

【解析】

1. (1) 两行的和分别为 $1+1-0.8=1.2$ 和 $0.1-0.3-1=-1.2$，三列的和分别为 1.1，0.7，-1.8. 所有行和、列和的绝对值依次为 1.2，1.2，1.1，0.7，1.8，故

$$k(A)=0.7$$

1. (2) 由所有元素的和为零，得 $1+1+c+a+b-1=0$，从而 $a+b+c=-1$.

因此两行和分别为 $2+c$ 和 $-(2+c)$，三列和分别为 $1+a$，$1+b$，$c-1$. 由于 a，b，$c\in[-1,1]$，有

$$k(A)=\min\{2+c,1+a,1+b,1-c\}$$

若 $k(A)>1$，则 $2+c>1$，$1+a>1$，$1+b>1$，$1-c>1$，从而 $c>-1$，$a>0$，$b>0$，且 $c<0$. 但 $a+b=-1-c<0$，矛盾，所以 $k(A)\le 1$. 取 $a=b=0$，$c=-1$ 时，矩阵满足条件且五个相关量为 1，1，1，1，2，故最大值为 1.

1. (3) 令 $N=2t+1$，并设 $K=k(A)$. 由于所有元素的总和为零，设第一行和为 r，则第二行和为 $-r$，且 $|r|\ge K$. 每列的列和记为 s_j，则 $\sum_{j=1}^{N}s_j=0$，且 $|s_j|\ge K$.

若 $K=0$，结论立即成立. 以下设 $K>0$. 由于 $2t+1$ 为奇数，正列或负列至少有 $t+1$ 个. 交换两行可使 $r\ge K$；若此时至少 $t+1$ 个列和为负，则把所有元素同时取相反数并再次交换两行，仍有 $r\ge K$，且至少 $t+1$ 个列和为正. 记这些正列的集合为 P，其余列为 Q，设 $|P|=p\ge t+1$，并令

$$U=\sum_{j\in P}s_j=-\sum_{j\in Q}s_j$$

对 $j\in P$，第一行元素 $x_j\le 1$；对 $j\in Q$，若第二行元素为 y_j，则 $x_j=s_j-y_j\le s_j+1$. 因此

$$r=\sum_{j=1}^{N}x_j\le p+\sum_{j\in Q}(s_j+1)=N-U$$

又 $U\ge pK\ge(t+1)K$，所以

$$K\le r\le N-(t+1)K$$

从而

$$K\le\frac{N}{t+2}=\frac{2t+1}{t+2}$$

下面构造达到该上界的数表. 令 $K_0=\frac{2t+1}{t+2}$，$u=\frac{(t+1)K_0}{t}$. 当 $t\ge 1$ 时，$1\le K_0<2$，且 $K_0<u\le 2$. 对前 $t+1$ 列取两行元素分别为 1、K_0-1，对后 t 列取两行元素分别为 $1-u$、-1. 因为 $K_0-1\in[0,1)$、$1-u\in[-1,0)$，所以这些元素的绝对值均不大于 1. 两行和分别为 $(t+1)+t(1-u)=K_0$ 和 $(t+1)(K_0-1)-t=-K_0$，前 $t+1$ 列的列和为 K_0，后 t 列的列和为 $-u$. 因而各行和的绝对值为 K_0，各列和的绝对值为 K_0 或 u，且 $u>K_0$，所以该数表的 $k(A)$ 为 K_0，上界可以达到. 所以最大值为

$$\frac{2t+1}{t+2}$$